

金仓适配 AI 使用说明

分支：`feature/kingbase-V008R006C009B0014-pg-oracle` 技术细节见 `docs/kingbase-pg-oracle.md`

一、结论

项目	内容
适配目标	ThingsBoard 支持人大金仓 KingbaseES V008R006C009B0014
适配结果	支持 pg 、 oracle 两种兼容模式，业务代码零改动，对现有 PostgreSQL 部署零影响
纯人工评估	约 32 人日
实际耗时（人 + AI）	2 周（约 10 人日）
效率	节省约 22 人日，提速约 3 倍

二、具体做法（5 步）

步骤	人做什么	AI 做什么	产出
1. 环境准备	确认客户使用的数据库版本： V008R006C009B0014	在机器上安装对应版本的金仓，分别初始化 pg、oracle 两种兼容模式的库	两套可用的金仓测试库
2. 摸底与定位	确认摸底范围和判定标准	把 dao 层全部 950 个测试用例分别跑在 PostgreSQL 和两种金仓模式上，逐项比对失败清单；从 oracle 模式的 2740 条报错中归纳出唯一根因	结论：pg 模式无差异；oracle 模式 448 个用例失败，全部由同一个原因引起（金仓 oracle 模式只自带两个参数的 concat，三个参数的调用全部报错）
3. 适配开发	审核方案，确定“不改业务代码”的原则	编写 3 行 SQL 补丁；在安装程序中加入“自动识别金仓模式 → 检查权限 → 打补丁 → 复验”逻辑；补 9 个单元测试；测试配置支持指向外部数据库	代码提交 <code>bf0e00b1b</code>
4. 开发后验证与修复	评审测试结果	全量用例在 PostgreSQL / 金仓 pg / 金仓 oracle 三套环境回归；用原始代码在同一 PostgreSQL 上做对照，确认零影响；补丁重复执行验证幂等	三套环境失败清单逐项一致，oracle 模式补丁后 concat 报错 0 条

步骤	人做什么	AI 做什么	产出
5. 71 环境闭环实跑	提供 71 环境，确认结果	在 10.8.8.71 上实际部署运行，发现问题当场修复；编写 docker-compose 一键部署脚本，确认镜像与宿主机金仓版本一致	首次部署与重复部署均成功；代码提交 289eee7de；部署文档 docs/kingbase-pg-oracle.md

分工原则：人负责定版本、定方向、做判断；AI 负责装环境、跑测试、查原因、写代码、写文档。

三、为什么能快 3 倍

- 1. 环境搭建快：金仓安装、两种模式初始化、建库授权由 AI 直接在机器上完成，不用人查手册反复试。
- 2. 摸底快：950 个用例 × 3 套环境的结果比对，人工要逐条看；AI 自动跑、自动比对。
- 3. 定位快：2740 条报错人工要一条条排查；AI 直接归纳出是同一个根因，避免了大面积改代码。
- 4. 方案更省：找准根因后只需 3 行 SQL 补丁，不用改业务代码，开发量和回归风险都大幅降低。
- 5. 验证闭环快：回归、对照、71 实跑、发现问题、修复、再验证，全程由 AI 执行，人只看结果。

四、后续

- 金仓 mysql 兼容模式本期未做：存在 || 语义不同、强制大小写不敏感等问题，需要改查询和方言，且涉及业务语义，需业务确认后再评估。
- 同样的方法可以复用到其他国产数据库（如达梦、海量等）的适配。